5.5 Concepto de duración

El concepto de *duración* es muy útil en mercado de dinero, especialmente como un indicador de riesgo. Su definición es la siguiente: la duración es el cambio en el valor de un bono o instrumento de mercado de dinero (ΔP) cuando se registra un cambio en las tasas de interés del mercado (Δr). Matemáticamente es la derivada del precio del bono con respecto a la tasa de interés. La expresión para determinar la duración se deduce a continuación.

El precio de un bono tiene la siguiente expresión:[1]

$$P = \frac{c_1}{1+r} + \frac{c_2}{(1+r)^2} + \frac{c_3}{(1+r)^3} + \ldots\ldots + \frac{c_n}{(1+r)^n} + \frac{VN}{(1+r)^n}$$

donde c_i son los cupones del bono, r es la tasa de rendimiento y VN es el valor nominal.

La derivada del precio respecto a la tasa de interés es la siguiente:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{c_1}{(1+r)^2} - \frac{2c_2}{(1+r)^3} - \frac{3c_3}{(1+r)^4} - \ldots\ldots - \frac{nc_n}{(1+r)^{n+1}} - \frac{n \times VN}{(1+r)^{n+1}}$$

dividiendo la ecuación de ambos lados entre el precio se tiene:

$$\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} = -\frac{1}{1+r}\left[\frac{c_1}{1+r} + \frac{2c_2}{(1+r)^2} + \frac{3c_3}{(1+r)^3} + \ldots + \frac{nc_n}{(1+r)^n} + \frac{n \times VN}{(1+r)^n}\right]\frac{1}{P}$$

A esta expresión se le conoce con el nombre de *duración modificada*, y a la expresión que se encuentra dentro del corchete multiplicado por $1/P$ se le llama *duración de Macaulay*.[2]

$$\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} = -Dur.\ modificada$$

$$\text{Duración modificada} = -\frac{Dur.\ Macaulay}{1+r}$$

o también: $Dur.\ Macaulay = \frac{1}{P}\left[\sum_{t=1}^{n} \frac{tc_2}{(1+r)^t} + \frac{n \times VN}{(1+r)^n}\right]$

Otra expresión de la duración de Macaulay es la siguiente:

$$D^m = \frac{1+r}{r} - \frac{1+r+[n(C-r)]}{[C((1+r)^n - 1)] + r}$$

De la expresión de la duración modificada se puede despejar dP como sigue:

$$\frac{dP}{P} = -Dur.\ modificada \times dr$$

Esta expresión se puede interpretar también de la siguiente manera:

Cambio (%) del precio = – Dur. modificada × cambio (%) en la tasa de int. × 100

De tal suerte que si las tasas de interés suben 1% (100 puntos base), el bono sufriría una pérdida porcentual igual a la duración modificada:

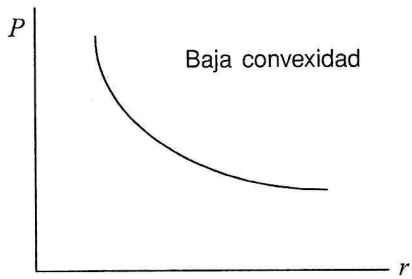
Cambio (%) del precio = – Dur. modificada × .01 × 100 = – Dur. modificada.

Así, la duración modificada se define como el cambio porcentual en el precio del bono, cuando las tasas cambian 1% (100 puntos base). Por ejemplo, si un bono tiene una duración de 3.5 años y las tasas suben 1%, dicho bono sufrirá una pérdida de 3.5%. De esta manera, conociendo la duración modificada del bono, es posible identificar de manera inmediata la pérdida potencial de este instrumento por cada 100 puntos base (1%).

5.6 Concepto de convexidad

La convexidad es una propiedad de los instrumentos de deuda. Cuando los cambios en las tasas de interés son muy pronunciados (alta volatilidad), como en el caso del mercado mexicano, la duración del bono no es suficiente para cuantificar la pérdida potencial derivada de dicha posición. En estos casos es necesario sumar el efecto de la convexidad a dicha pérdida.

Para entender el concepto de convexidad, a continuación se presentan dos figuras; en la primera el bono tiene baja convexidad y en la segunda alta:



Matemáticamente, la convexidad se determina con la segunda derivada del precio del bono respecto a la tasa de interés, de la siguiente manera:

$$C = \frac{1}{P}\frac{d^2P}{dr^2}$$

Una vez que se aplica la segunda derivada en la fórmula de valuación de un bono y simplificando algebraicamente, se obtiene la siguiente expresión para calcular la convexidad:

$$C = \frac{\left[2C(1+r)^2\left((1+r)^n - \frac{1+r+rn}{1+r}\right)\right] + \left[n(n+1)r^2(r-C)\right]}{r^2(1+r)^2\left[C\left((1+r)^n - 1\right) + r\right]}$$

En el caso de un bono cupón cero ($C = 0$), la expresión de la convexidad se reduce como sigue:

$$C = \frac{n(n+1)}{(1+r)^2}$$

Ejemplo numérico: considere un bono que expira dentro de 26 años, que paga un cupón semestral y cuya tasa cupón es 8% anual y tiene un rendimiento del 6% anual.

Calculando la duración con periodos semestrales se tiene:

$$D^m = \frac{1.03}{0.03} - \frac{1 + 0.03 + [52 \times (0.04 - 0.03)]}{[0.04 \times ((1.03)^{52} - 1)] + 0.03} = 25.528$$

Ésta es la duración de Macaulay semestral, por lo que la anual debe dividirse entre 2:

$$\boxed{D^m \text{ anual} = \mathbf{12.76}}$$

Calculando la convexidad con periodos semestrales se obtiene:

$$C = \frac{2 \times 0.04 \times (1.03)^2\left((1.03)^{52} - \frac{1.03 + (0.03 \times 52)}{1.03}\right) + [52 \times 53 \times (0.03)^2 \times (0.03 - 0.04)]}{(0.03)^2 \times (1.03)^2 [(0.04 \times ((1.03)^{52} - 1) + 0.03)]} = 931.16$$

Ésta es la convexidad semestral. Para obtener la convexidad anual se divide entre el cuadrado de los periodos semestrales. En este caso se divide entre 4:

$$\boxed{\text{Convexidad anual} = \mathbf{232.79}}$$

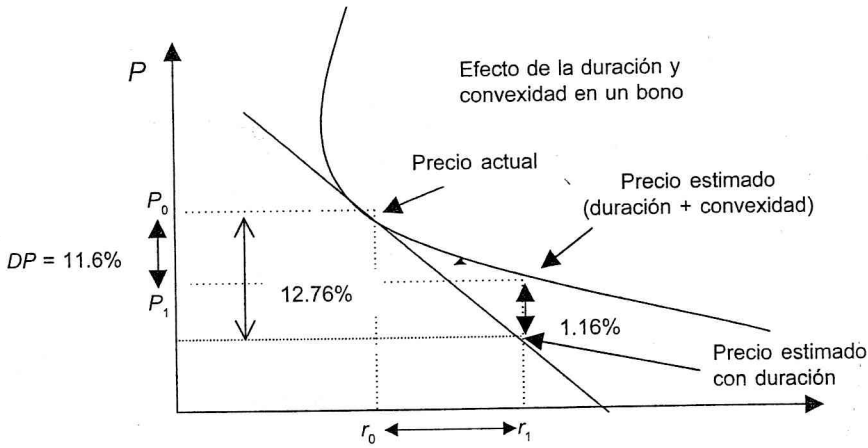
Lo anterior significa que por cada 1% de aumento en la tasa de interés, el cambio en el precio del bono será:

$$\Delta\%P(Duración) = -D^m \times 0.01 \times 100 = -12.76 \times 0.01 \times 100 = -12.76\%$$

$$\Delta\%P(Convexividad) = \frac{1}{2} Conv \times (0.01)^2 \times 232.79 \times 0.0001 \times 1000 = 1.16\%$$

Por tanto, el cambio en el precio total será = –12.76% + 1.16% = **–11.6%**

Note que la convexidad siempre es positiva y es buena en la medida que es un *amortiguador* contra las pérdidas debidas a los incrementos en las tasas de interés. La duración en cambio es negativa y, a mayor duración, mayor riesgo en el bono.



5.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda

Para calcular el valor en riesgo en instrumentos de deuda, se sabe que:

$$\frac{dP}{dr} = -D^m P$$

donde D^m es la duración modificada. El cambio porcentual en el precio es entonces:

$$\frac{dP}{P} \approx -D^m r \frac{dr}{r}$$

y la volatilidad de los rendimientos de precios del bono es:[3]

$$\sigma_p \approx D^m r \sigma_r$$

donde σ_r es la volatilidad de rendimientos de tasas de interés y r es la última tasa de interés conocida. Por tanto, asumiendo normalidad en el comportamiento de los rendimientos, el valor en riesgo de un bono es:

$$VaR_{bono} = -FBD^m r\sigma_r \sqrt{t}$$

donde F es el factor relacionado con el nivel de confianza y B el precio del bono a valor presente.

Por tanto, la información que se requiere para determinar el valor en riesgo de un bono es la duración modificada, el rendimiento del bono y su precio. En lo que se refiere a la volatilidad de rendimientos de tasas de interés, su cálculo es muy sencillo, como se vio en el capítulo sobre volatilidad. Note que en estricto rigor debería agregarse el efecto de la convexidad en la fórmula del VaR; sin embargo, debido a que este efecto es marginal, la fórmula se simplifica al suponer que la convexidad es igual a cero.

Ejemplo numérico: si tenemos un bono con duración modificada de 12.76, un precio de $101.50, la tasa de interés vigente de 8% anual y la volatilidad de rendimientos de tasas del 2% anual, el valor en riesgo anual con un nivel de confianza de 95% será:

$$VaR_{anual} = -1.65 \times 101.5 \times 0.08 \times 12.76 \times 0.02 = -\$3.42 \text{ anual.}$$

Lo cual significa que la pérdida máxima potencial con una probabilidad de 95% es de $3.42, que representa el 3.3% del valor del instrumento.

5.8 Valor en riesgo para un portafolios de instrumentos de deuda

Cuando se tiene un portafolios de instrumentos de deuda (bonos cupón cero) y se desea calcular el valor en riesgo, es necesario seguir los siguientes pasos:

a) Calcular el valor presente del bono cupón cero, tanto para activos como para pasivos (reportos), mediante la siguiente expresión:

$$B = \frac{VN}{1 + r\dfrac{t}{360}}$$

Donde VN es el valor nominal del bono, r la tasa de interés de rendimiento de la curva *spot* y t el periodo del bono cupón cero.

Vale la pena señalar que los activos deben tener signo positivo y los pasivos signo negativo.